AVANCE DE GAMEPLAY CAJA DE ARENA AR



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Andrés Felipe Carvajal Forero - 20202020041

Juan David Córdoba Aguirre - 20211020097

Grupo de Investigación Multimedia

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ D.C.

2026

Descripción general del juego

Este juego se plantea como un enfoque terapéutico para pacientes con problemas de motricidad fina y que requieran de terapia para recuperar fuerza, movilidad y control en las manos bajo un enfoque de ***gamificación***. En este sentido, el usuario deberá desplazar arena entre diferentes puntos bajo una prueba de tiempo, realizando las acciones requeridas en el menor tiempo posible.

En la caja de arena se dibuja una cuadrícula, sobre la cual se iluminarán cuadrantes al azar bajo un código de dos (2) colores; rojo para amontonar arena y verde para vaciar. La altura con la que se requerirá llenar o vaciar el cuadrante de arena también variará de forma aleatoria. Cuando el usuario complete éxitosamente la acción requerida, se considera que avanza de nivel, su puntaje sube, el tiempo para completar las demás rondas disminuye y aparece otro cuadrante al azar para desplazar.

A medida que el usuario vaya avanzando a través de los niveles la cuadricula también se irá haciendo más pequeña, habrán más cuadros para rellenar e incluso se podrá requerir que se desplace arena de distintos cuadros de manera simultánea. Cada cierta cantidad de niveles o cuando la superficie de la arena resulte muy desnivelada, se requerirá una pausa para nivelarla de forma manual.

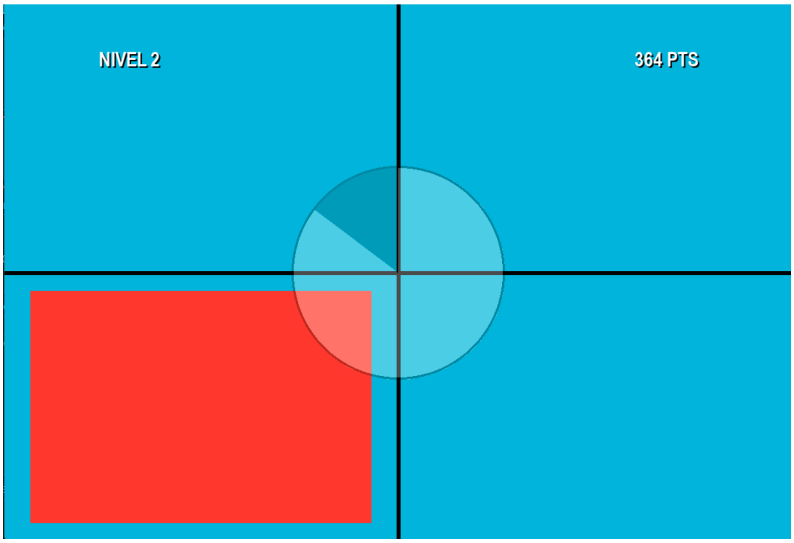


Figura 1. Vista de juego en Nivel 2 con cuadrante objetivo para amontonar arena (rojo).

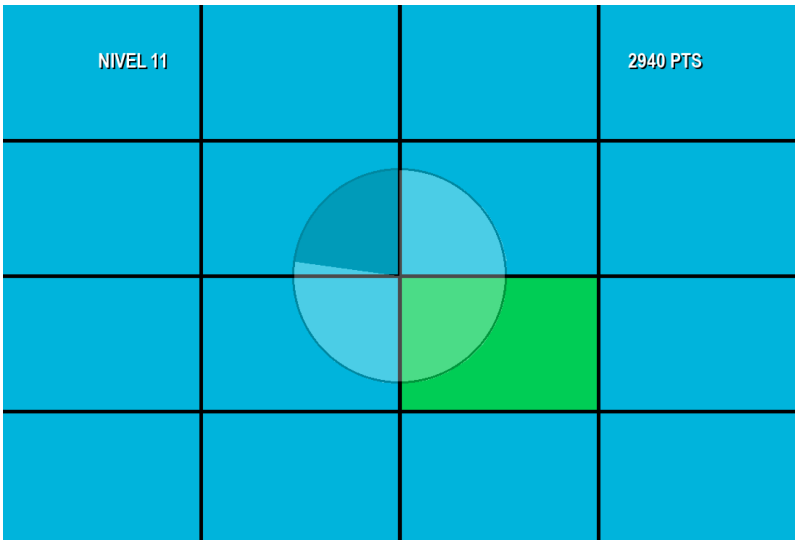


Figura 2. Vista de juego en Nivel 11 con mayor densidad de cuadrícula y cuadrante objetivo para vaciar (verde).

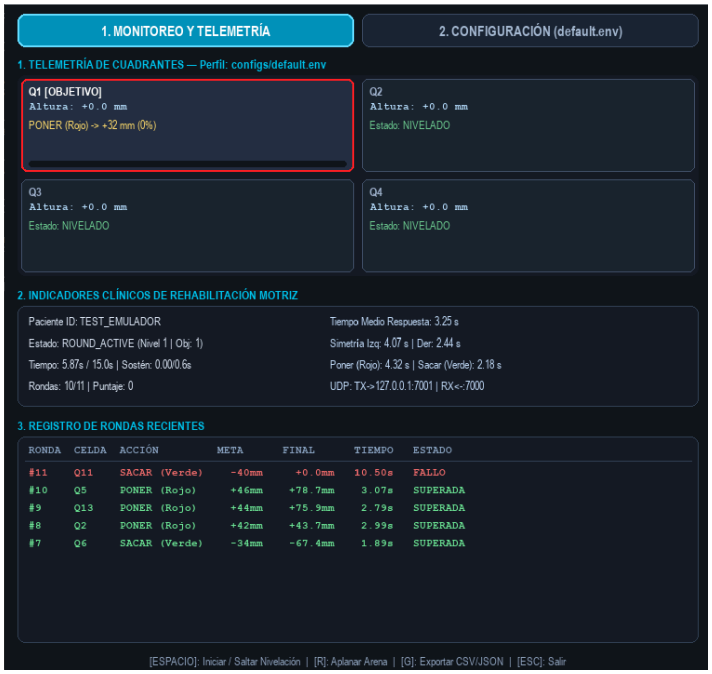


Figura 3. Panel de monitoreo, telemetría e indicadores clínicos de rehabilitación motriz.

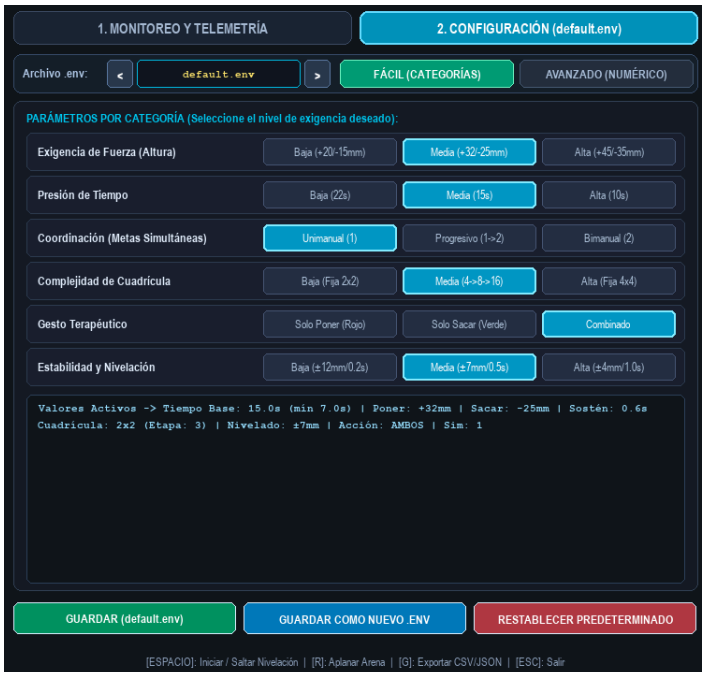


Figura 4. Panel de configuración dinámica de parámetros terapéuticos y nivel de exigencia.

Arquitectura del proyecto

La arquitectura de la plataforma de los juegos se fundamenta en un patrón modular desacoplado basado en puertos y adaptadores (arquitectura hexagonal), diseñado para aislar completamente la lógica terapéutica de los videojuegos respecto de la infraestructura física de hardware. A través del principio de inversión de dependencias, el sistema define flujos abstractos de entrada y salida que le permiten ingerir la telemetría topográfica de la arena y emitir directivas de proyección gráfica en tiempo real, interactuando indistintamente con el entorno físico de realidad aumentada o con entornos sintéticos de emulación para pruebas de escritorio. Sobre esta base, un núcleo de ejecución orquesta el ciclo de vida de la aplicación y la interfaz de monitoreo para el especialista, mientras que los módulos de juego implementan protocolos clínicos basados en máquinas de estados finitos, soportados por motores de telemetría para la cuantificación objetiva del rendimiento motor y componentes de configuración dinámica que adaptan la dificultad a las necesidades de rehabilitación del paciente.

Respecto al motor, a partir de un fork actualizado donde se reduce la latencia **[Créditos al compañero Joshua]** se desarrolló desde una implementación acoplada hacia una arquitectura hexagonal basada en inversión de dependencias, separando de forma estricta la lógica terapéutica respecto del hardware mediante interfaces abstractas de entrada y salida. Sobre esta estructura se integró una capa de comunicación de red en tiempo real para coordinar la telemetría sensorial con la proyección visual, complementada con un módulo de emulación sintética para validación en escritorio y un módulo de telemetría básica con perfiles de configuración dinámica.

Pruebas de Laboratorio

El dia que se solicitó el laboratorio, el equipo que corre el software y el middleware para que la caja de arena funcione, el computador presentaba problemas técnicos, así como un inconveniente con los paquetes de linux esenciales, ya que estos estaban desactualizados. Se intentó solucionar este problema pero se acabó la franja de tiempo para realizar dichas pruebas y, por lo tanto, queda pendiente para el próximo avance la ejecución de dichas pruebas de verificación.

Implementaciones pendientes

A partir de este punto, quedan pendientes **tres (3)** puntos fundamentales a desarrollar.

1. Revisar el funcionamiento y la comunicación entre el puente UDP entre el motor y la plataforma de python, asegurando que la transmisión de los hashes del mapa sean recibidos correctamente por el juego, y que la transmisión final del renderizado de vuelta al motor se proyecte correctamente sobre la arena.

2. La implementación de los niveles especiales de figuras mas complejas y fases de trazado de caminos. Estas fases especiales pueden romper ligeramente con la progresion del juego y dotarlo de mas dificultad, logrando un mayor enganche con el jugador.

3. La implementación de las semillas procedurales para asegurar una aleatoriedad completa y la trazabilidad, permitiendo la reproducción de niveles con precisión.